

Didaktický test — řešení

Standardní úlohy bez geometrie

Kompletní postupy k vybraným úlohám z testu, strategie pro získání potřebných bodů a ke každému typu dvě krátká procvičení s výsledkem.

ROZSAH

16 úloh

DOSTUPNÉ BODY

max. 29

CÍL

17+ bodů

Jak materiál používat

- Nejdřív projdi úlohy označené **PRIORITA A**. Dohromady představují až 23 bodů.
- U otevřených úloh zapisuj celý postup, pokud jej zadání vyžaduje.
- Po každém řešení zakryj výsledek a zkus dvě cvičné úlohy bez nápovědy.
- Úlohy 11–13, 18 a 21–25 jsou vynechány jako geometrické. Úloha 17 zůstává, protože jde především o grafické řešení lineární soustavy.

Jak získat dost bodů na úspěšné zvládnutí testu

Didaktický test má maximum 50 bodů a hranice úspěšnosti je 33 %, tedy je potřeba získat alespoň 17 bodů. Výběr bez geometrie v tomto materiálu nabízí až 29 bodů.

Praktický cíl: Nesnaž se získat přesně 17 bodů. Míř alespoň na 20–22 bodů, aby zůstala rezerva na početní chybu nebo nepřesný zápis.

Doporučené pořadí

Skupina	Úlohy	Maximum
Priorita A	1–7, 10, 14–17, 19	23 bodů
Priorita B	8, 9, 20	6 bodů
Vynecháno	11–13, 18, 21–25	geometrie

Pozor

U úloh 6, 7 a 14 zadání výslovně požaduje celý postup. Samotný správný výsledek nemusí přinést body.

ÚLOHA 1 · INTERVALY

Průnik dvou intervalů

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Je dáno

$$I_1 = \langle -4; -1,5 \rangle, \quad I_2 = \left(-\frac{3}{2}; 2 \right).$$

Urči průnik $I_1 \cap I_2$.

Řešení

Číslo $-1,5 = -\frac{3}{2}$ je pravým krajním bodem prvního intervalu, ale do druhého intervalu nepatří. První interval končí právě tam, kde druhý začíná, takže nemají žádný společný prvek.

$$I_1 \cap I_2 = \emptyset$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $A = \langle -5; 2 \rangle$, $B = \langle -1; 4 \rangle$. Urči $A \cap B$. **Výsledek:** $\langle -1; 2 \rangle$.

b) $A = \langle -\infty; 3 \rangle$, $B = \langle 3; 7 \rangle$. Urči $A \cap B$. **Výsledek:** $\emptyset$.

ÚLOHA 2 · MOCNINY

Úprava výrazu se záporným exponentem

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Pro $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, uprav

$$\frac{n}{(-5n)^{-2}}.$$

Řešení

Dělení výrazem se záporným exponentem převedeme na násobení:

$$\frac{n}{(-5n)^{-2}} = n \cdot (-5n)^2 = n \cdot 25n^2 = 25n^3.$$

$$25n^3$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $\frac{a^2}{(3a)^{-2}}$, $a \neq 0$. **Výsledek:** $9a^4$.

b) $\frac{x^{-1}}{(-2x)^{-3}}$, $x \neq 0$. **Výsledek:** $-8x^2$.

ÚLOHA 3 · LOMENÝ VÝRAZ

Kdy je lomený výraz roven nule?

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Urči $x \in \mathbb{R}$, pro která platí

$$\frac{9x^2 - 1}{6x - 2} = 0.$$

Řešení

Lomený výraz je roven nule tehdy, když je čítec roven nule a jmenovatel není nula.

$$9x^2 - 1 = (3x - 1)(3x + 1) = 0$$

Kandidáti jsou

$$x = \frac{1}{3} \quad \text{nebo} \quad x = -\frac{1}{3}.$$

Ze jmenovatele:

$$6x - 2 \neq 0 \implies x \neq \frac{1}{3}.$$

Proto první kandidát vypadává.

$$x = -\frac{1}{3}$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $\frac{4x^2 - 9}{2x - 3} = 0$. **Výsledek:** $x = -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x^2 - 16}{x + 4} = 0$. **Výsledek:** $x = 4$.

ÚLOHA 4 · PROCENTA

Dvě po sobě jdoucí procentní změny

PRIORITA A**Zadání zkráceně**

V červnu bylo sklizeno o 200 % více jahod než v květnu. V červenci bylo sklizeno o 35 % méně než v červnu. O kolik procent je červencová sklizeň vyšší než květnová?

Řešení

Označme květnovou sklizeň M .

O 200 % více znamená trojnásobek:

$$\text{červen} = 3M.$$

V červenci zůstalo 65 % červnové sklizně:

$$\text{červenec} = 0,65 \cdot 3M = 1,95M.$$

Červencová sklizeň je tedy 195 % květnové, což je o 95 % více.

95 %

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

- a) Hodnota vzroste o 50 % a potom klesne o 20 %. **Výsledek:** proti začátku je o 20 % vyšší.
- b) Cena vzroste o 25 % a potom klesne o 20 %. **Výsledek:** vrátí se na původní hodnotu, změna je 0 %.

ÚLOHA 5 · ROVNICE

Rovnice s lomenými výrazy

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Řeš v $\mathbb{R}$:

$$\frac{x-7}{4-x} = \frac{3-2x}{x-4}.$$

Řešení

Nejprve stanovíme podmínku:

$$x \neq 4.$$

Protože $4-x = -(x-4)$, platí

$$-\frac{x-7}{x-4} = \frac{3-2x}{x-4}.$$

Pro $x \neq 4$ můžeme porovnat čitatele:

$$-(x-7) = 3-2x,$$

$$-x+7 = 3-2x,$$

$$x = -4.$$

Hodnota -4 podmínku splňuje.

$$x = -4$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

- a) $\frac{x-2}{3-x} = \frac{1-2x}{x-3}$. **Výsledek:** $x = -1$.
- b) $\frac{x+4}{2-x} = \frac{1-3x}{x-2}$. **Výsledek:** $x = \frac{5}{2}$.

ÚLOHA 6 · VÝRAZY

Rozklad na součin vytýkáním

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Rozlož na součin:

$$(4x + 10)x - (2x + 5).$$

Řešení

V prvním dvojčlenu vytkneme dvojku:

$$4x + 10 = 2(2x + 5).$$

Potom

$$(4x + 10)x - (2x + 5) = 2x(2x + 5) - (2x + 5).$$

Vytkneme společný dvojčlen $(2x + 5)$:

$$(2x + 5)(2x - 1).$$

$$(2x + 5)(2x - 1)$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $(6x + 9)x - (2x + 3)$. **Výsledek:** $(2x + 3)(3x - 1)$.b) $(10y - 15)y - (2y - 3)$. **Výsledek:** $(2y - 3)(5y - 1)$.

ÚLOHA 7 · NEROVNICE

Soustava dvou lineárních nerovnic

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Řeš soustavu:

$$\begin{cases} 1 + 2x \geq 1 - 2x, \\ \frac{x}{-2} \geq -4. \end{cases}$$

Řešení

První nerovnice:

$$1 + 2x \geq 1 - 2x \implies 4x \geq 0 \implies x \geq 0.$$

Druhou nerovnici násobíme číslem -2 , proto se znaménko obrátí:

$$\frac{x}{-2} \geq -4 \implies x \leq 8.$$

Průnik obou podmínek je

$$0 \leq x \leq 8.$$

$$x \in \langle 0; 8 \rangle$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $3x - 1 \geq x + 5, \frac{x}{-2} \geq -4$. **Výsledek:** $x \in \langle 3; 8 \rangle$.

b) $1 - 3x \leq 7, \frac{x}{-2} > -3$. **Výsledek:** $x \in \langle -2; 6 \rangle$.

ÚLOHA 8 · LOGARITMY

Souřadnice bodů na logaritmické funkci

PRIORITA B**Zadání zkráceně**

Graf $y = \log_a x$ prochází body

$$A[4; 1], \quad B[64; b_2], \quad C[c_1; -2].$$

Urči body B a C .

Řešení

Z bodu $A[4; 1]$ dostáváme

$$\log_a 4 = 1.$$

Proto musí být základ $a = 4$.

Pro bod B :

$$b_2 = \log_4 64 = 3,$$

protože $4^3 = 64$.

Pro bod C :

$$\log_4 c_1 = -2 \implies c_1 = 4^{-2} = \frac{1}{16}.$$

$$B[64; 3],$$

$$C\left[\frac{1}{16}; -2\right]$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $y = \log_a x$ prochází $A[9; 1]$, $B[81; b]$, $C[c; -1]$. **Výsledek:** $a = 9$, $B[81; 2]$, $C[\frac{1}{9}; -1]$.

b) $y = \log_a x$ prochází $A[5; 1]$, $B[125; b]$, $C[c; -2]$. **Výsledek:** $a = 5$, $B[125; 3]$, $C[\frac{1}{25}; -2]$.

ÚLOHA 9 · GONIOMETRIE

Výběr řešení z daného intervalu

PRIORITA B

Zadání zkráceně

Řešení rovnice mají tvar

$$\frac{2\pi}{5} + k\frac{\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Urči ve stupních všechna řešení z intervalu $(0; \pi)$.

Řešení

Převédeme základní úhel a krok na stupně:

$$\frac{2\pi}{5} = 72^\circ, \quad \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

Hledáme tedy

$$0^\circ < 72^\circ + 60^\circ k < 180^\circ.$$

Podmínku splňují $k = -1, 0, 1$:

$$12^\circ, \quad 72^\circ, \quad 132^\circ.$$

$$12^\circ, 72^\circ, 132^\circ$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{4}$, řešení v $(0; \pi)$. **Výsledek:** $30^\circ, 75^\circ, 120^\circ, 165^\circ$.

b) $\frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{6}$, řešení v $(0; \pi)$. **Výsledek:** $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ$.

ÚLOHA 10 · PRAVDĚPODOBNOST

Losování bez vracení

PRIORITA A

Zadání zkráceně

V osudí je 8 různých písmen slova UMYVADLO. Losujeme 4 míčky. Urči pravděpodobnost, že mezi nimi bude písmeno M, a pravděpodobnost, že z nich lze složit slovo VODA.

Řešení — 10.1

Celkový počet čtveřic je

$$\binom{8}{4} = 70.$$

Pokud má být mezi míčky M, zbývajících tři vybereme ze sedmi ostatních:

$$\binom{7}{3} = 35.$$

Proto

$$P = \frac{35}{70} = \frac{1}{2}.$$

Řešení — 10.2

Slovo VODA vyžaduje právě jedinou konkrétní čtveřici písmen. Příznivá je tedy jedna ze 70 možných čtveřic:

$$P = \frac{1}{70}.$$

$$P(M) = \frac{1}{2},$$

$$P(VODA) = \frac{1}{70}$$

Procvičení stejného typu — pouze výsledky

- a) Z 10 různých míčků losujeme 4. Pravděpodobnost, že vytáhneme jeden předem určený míček.

Výsledek: $\frac{2}{5}$.

- b) Z 9 různých písmen losujeme 3. Pravděpodobnost přesně jedné předem určené trojice. **Výsledek:**

$\frac{1}{84}$.

ÚLOHA 14 · PRŮMĚR

Průměrná mzda po přijetí zaměstnanců

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Čtyři zaměstnanci mají průměrnou mzdu 45 000 Kč. Po přijetí jednoho nového zaměstnance průměr klesne o 6 %. Urči jeho mzdu a pokles průměru při přijetí dvou stejně placených nových zaměstnanců.

Řešení — 14.1

Součet mezd původních zaměstnanců je

$$4 \cdot 45\,000 = 180\,000 \text{ Kč.}$$

Nový průměr po poklesu o 6 %:

$$45\,000 \cdot 0,94 = 42\,300 \text{ Kč.}$$

Celková mzda pěti zaměstnanců:

$$5 \cdot 42\,300 = 211\,500 \text{ Kč.}$$

Mzda nového zaměstnance:

$$211\,500 - 180\,000 = 31\,500 \text{ Kč.}$$

Řešení — 14.2

Po přijetí dvou nových zaměstnanců je součet mezd

$$180\,000 + 2 \cdot 31\,500 = 243\,000 \text{ Kč.}$$

Nový průměr:

$$\frac{243\,000}{6} = 40\,500 \text{ Kč.}$$

Pokles je

$$45\,000 - 40\,500 = 4\,500 \text{ Kč,}$$

což vzhledem k původnímu průměru představuje

$$\frac{4\,500}{45\,000} \cdot 100\% = 10\%.$$

31 500 Kč,

pokles o 10 %

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

- a) Tři zaměstnanci mají průměr 40 000 Kč. Po přijetí jednoho je průměr 38 000 Kč. **Výsledek:** nový zaměstnanec má 32 000 Kč.
- b) Čtyři zaměstnanci mají průměr 50 000 Kč. Přijdou dva zaměstnanci, každý za 35 000 Kč. **Výsledek:** nový průměr je 45 000 Kč, pokles je 10 %.

ÚLOHA 15 · STATISTIKA

Průměr, modus a medián

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Počet bodů	10	9	8	3
Četnost	2	4	3	1

Rozhodni o tvrzeních: průměr je 8,3; modus je 4; medián a modus jsou stejné.

Řešení

Celkem je $2 + 4 + 3 + 1 = 10$ zásahů.

Aritmetický průměr:

$$\bar{x} = \frac{10 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 8 \cdot 3 + 3 \cdot 1}{10} = \frac{83}{10} = 8,3.$$

Tvrzení 15.1 je pravdivé.

Nejčastější hodnotou je 9 bodů, její četnost je 4. Modus je tedy 9, nikoli 4. Tvrzení 15.2 je nepravdivé. V seřazeném souboru jsou pátá i šestá hodnota rovny 9, takže medián je 9. Medián i modus jsou stejné. Tvrzení 15.3 je pravdivé.

15.1 A,

15.2 N,

15.3 A

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

- a) Hodnoty 2, 5, 7 mají četnosti 1, 3, 2. **Výsledek:** průměr $\frac{31}{6} \approx 5,17$, modus 5, medián 5.
- b) Hodnoty 4, 6, 10 mají četnosti 2, 1, 3. **Výsledek:** průměr $\frac{22}{3} \approx 7,33$, modus 10, medián 8.

ÚLOHA 16 · EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE

Nulový zlomek s mocninami

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Je dáno

$$\frac{4^m - 32}{2^{4m}} = 0.$$

Která nabízená rovnost platí pro hledané m ?

Řešení

Jmenovatel 2^{4m} je pro každé reálné m kladný, proto musí být nulový čítec:

$$4^m - 32 = 0 \implies 4^m = 32.$$

Převědeme na základ 2:

$$2^{2m} = 2^5 \implies m = \frac{5}{2}.$$

Potom

$$2^{4m} = 2^{10} = 1024 = 32^2.$$

Správná možnost je A.

$$\boxed{\text{A) } 2^{4m} = 32^2}$$

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $\frac{9^m - 27}{3^{4m}} = 0$. **Výsledek:** $m = \frac{3}{2}$, $3^{4m} = 729$.

b) $\frac{8^m - 4}{2^{6m}} = 0$. **Výsledek:** $m = \frac{2}{3}$, $2^{6m} = 16$.

ÚLOHA 17 · LINEÁRNÍ SOUSTAVA

Rozpoznání správného grafu

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Je dána soustava

$$\begin{cases} x - 2y = -2, \\ 2x - y = 5. \end{cases}$$

Vyber graf, který odpovídá oběma přímkám.

Řešení

Převédeme rovnice na směrnicový tvar:

$$x - 2y = -2 \implies y = \frac{1}{2}x + 1,$$

$$2x - y = 5 \implies y = 2x - 5.$$

Obě přímky jsou rostoucí. První má menší směrnici a protíná osu y v bodě 1, druhá je strmější a protíná osu y v bodě -5 .

Průsečík:

$$\frac{1}{2}x + 1 = 2x - 5 \implies x = 4, \quad y = 3.$$

Těmto vlastnostem odpovídá graf D.

D,

P[4; 3]

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

a) $x - y = 1, x + y = 5$. **Výsledek:** průsečík $[3; 2]$, přímky $y = x - 1$ a $y = -x + 5$.

b) $y = 3x - 4, y = x + 2$. **Výsledek:** průsečík $[3; 5]$.

ÚLOHA 19 • POSLOUPNOSTI

Člen posloupnosti ze součtu prvních členů

PRIORITA A

Zadání zkráceně

Pro součet prvních n členů platí

$$s_n = (-2)^n - 1.$$

Urči pátý člen a_5 .

Řešení

Platí vztah

$$a_n = s_n - s_{n-1}.$$

Spočítáme:

$$s_5 = (-2)^5 - 1 = -33,$$

$$s_4 = (-2)^4 - 1 = 15.$$

Proto

$$a_5 = s_5 - s_4 = -33 - 15 = -48.$$

Správná možnost je A.

$$a_5 = -48$$

A

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

- a) $s_n = 3^n - 1$. Urči a_4 . **Výsledek:** $a_4 = 54$.
 b) $s_n = (-3)^n + 2$. Urči a_3 . **Výsledek:** $a_3 = -36$.

ÚLOHA 20 · FUNKCE

Vlastnosti lineární lomené funkce

PRIORITA B

Zadání zkráceně

Je dána funkce

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}.$$

Urči nepravdivé tvrzení z nabízených možností A–E.

Řešení

Upravíme předpis:

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1} = 2 - \frac{3}{x + 1}.$$

- A:** $f(2) = 1$ a $f(0) = -1$, tedy $f(2) = -f(0)$. Pravda.
B: Z upraveného tvaru jsou asymptoty $x = -1$, $y = 2$, takže střed souměrnosti je $[-1; 2]$. Pravda.
C: Rovnice $f(x) = 2$ by vedla na $-3/(x + 1) = 0$, což není možné. Pravda.
D a E: Funkce $1/(x + 1)$ je na každém ze svých intervalů klesající. Po vynásobení číslem -3 je výraz rostoucí a přičtení dvojky směr nemění. Funkce f je tedy rostoucí na $(-\infty; -1)$ i $(-1; +\infty)$. Nepravdivé je tvrzení E.

E

Procvičení stejného typu – pouze výsledky

- a) $f(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$. **Výsledek:** $f(x) = 3 + \frac{7}{x - 2}$, asymptoty $x = 2$, $y = 3$, střed $[2; 3]$, funkce na obou intervalech klesá.
 b) $g(x) = \frac{x - 4}{x + 2}$. **Výsledek:** $g(x) = 1 - \frac{6}{x + 2}$, asymptoty $x = -2$, $y = 1$, střed $[-2; 1]$, funkce na obou intervalech roste.

Rychlý přehled výsledků původního testu

Úloha	Výsledek	Úloha	Výsledek
1	$\emptyset$	2	$25n^3$
3	$x = -\frac{1}{3}$	4	95 %
5	$x = -4$	6	$(2x + 5)(2x - 1)$
7	$x \in \langle 0; 8 \rangle$	8	$B[64; 3], C[\frac{1}{16}; -2]$
9	$12^\circ, 72^\circ, 132^\circ$	10	$\frac{1}{2}, \frac{1}{70}$
14	31500 Kč; pokles 10 %	15	A, N, A
16	A	17	D; průsečík $[4; 3]$
19	A; $a_5 = -48$	20	E

Minimální plán k projití: zvládnout spolehlivě úlohy priority A, u otevřených úloh zapisovat postup a před odevzdáním zkontrolovat definiční podmínky, změny znamének při dělení záporným číslem a procentní koeficienty.

Materiál je zpracován podle testového sešitu MAMZD26CoTo1.

Vojtěch Steidl · vojtechsteidl.eu